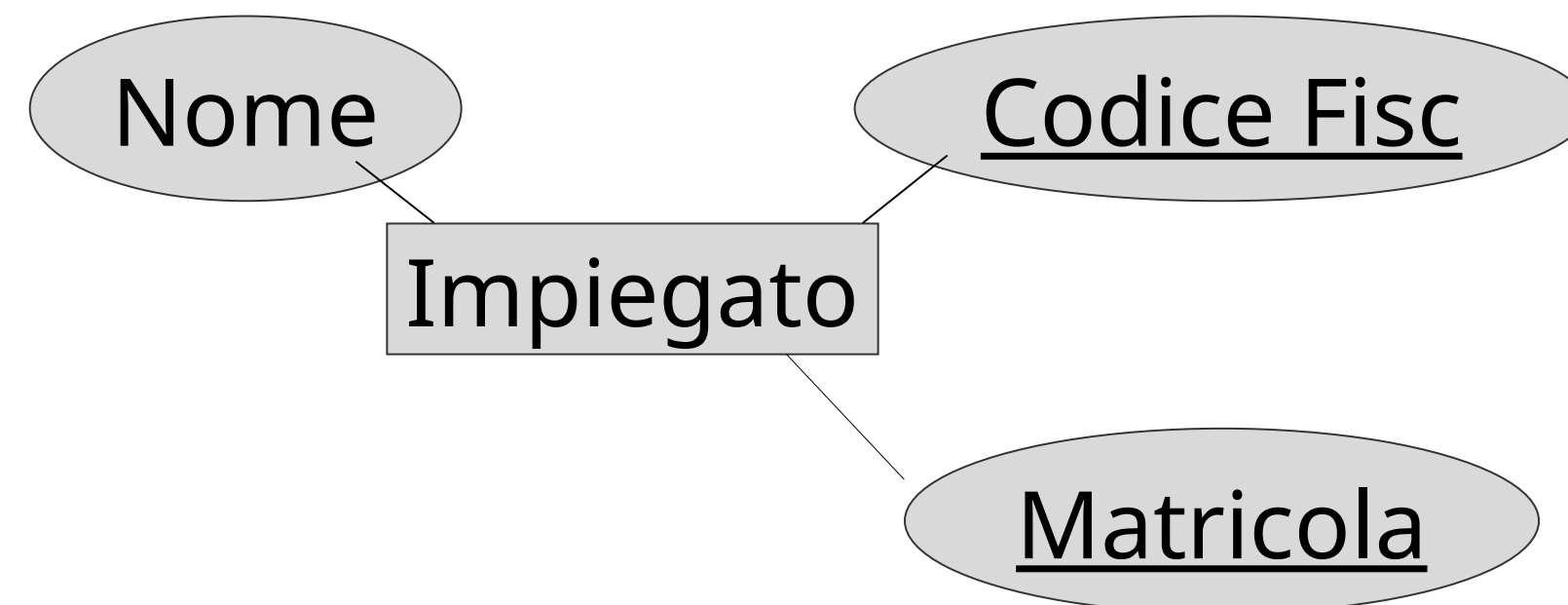
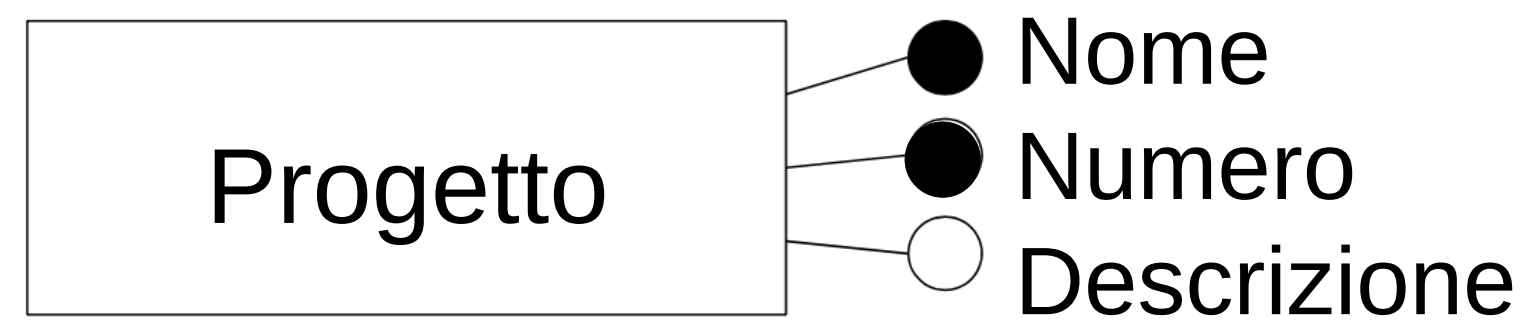
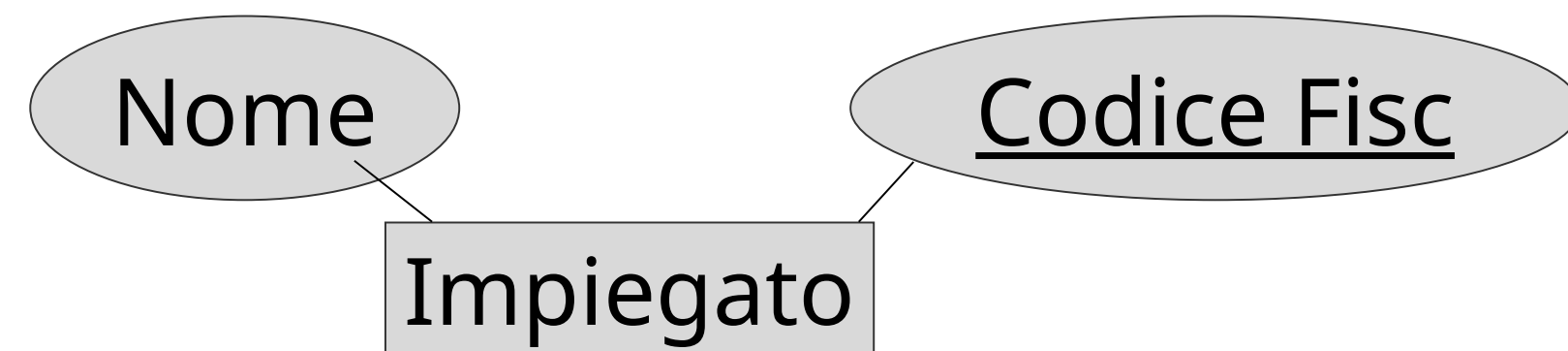


RIPASSO: ATTRIBUTI CHIAVE IN ER



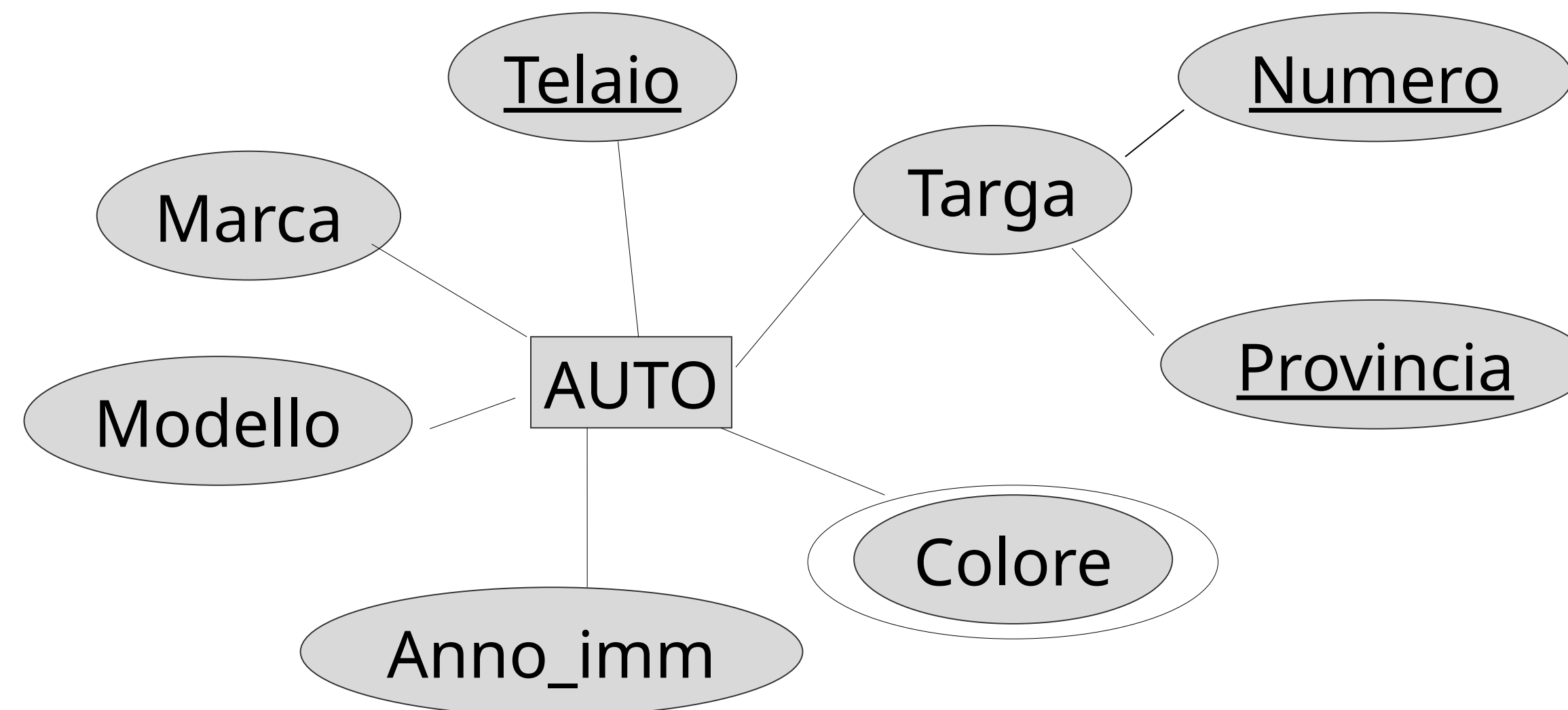
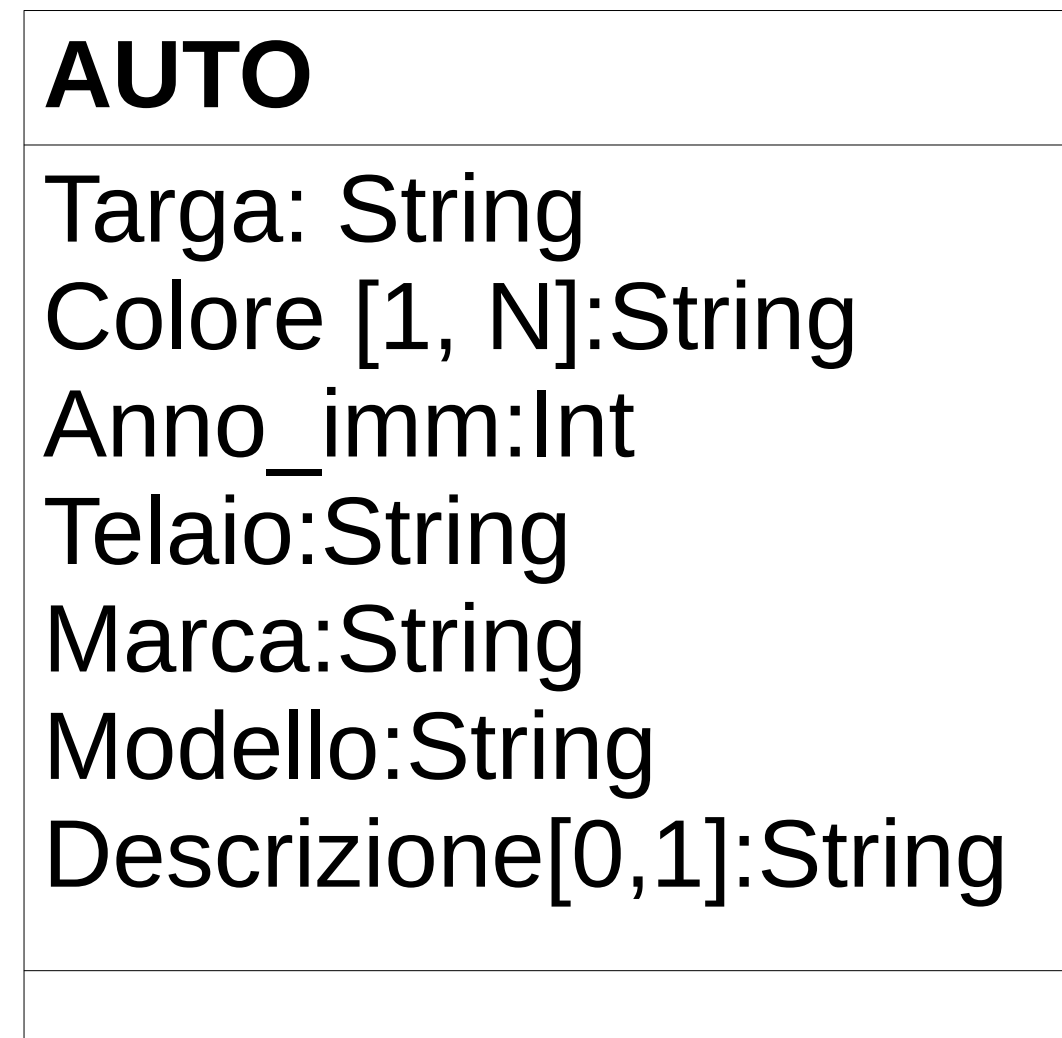
ESEMPIO: TIPO DI ENTITÀ

AUTO

Targa(Numero,Provincia), Telaio, Marca, Modello, Anno_imm, {Colore}

- A1
((ASC 123, TEXAS), tk629, Ford Mustang, convertible, 1989, {red, black})
- A2
((ABO 123, NEW YORK), WPS872, Nissan, suv, 2002, {blue})
- A3
((VYS 720, TEXAS), TD729, Chrysler LeBaron, 4wheels, 1993, {white, blue})

ESEMPIO: UML/ER



REQUISITI DEL DB “AZIENDA”

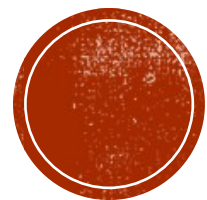
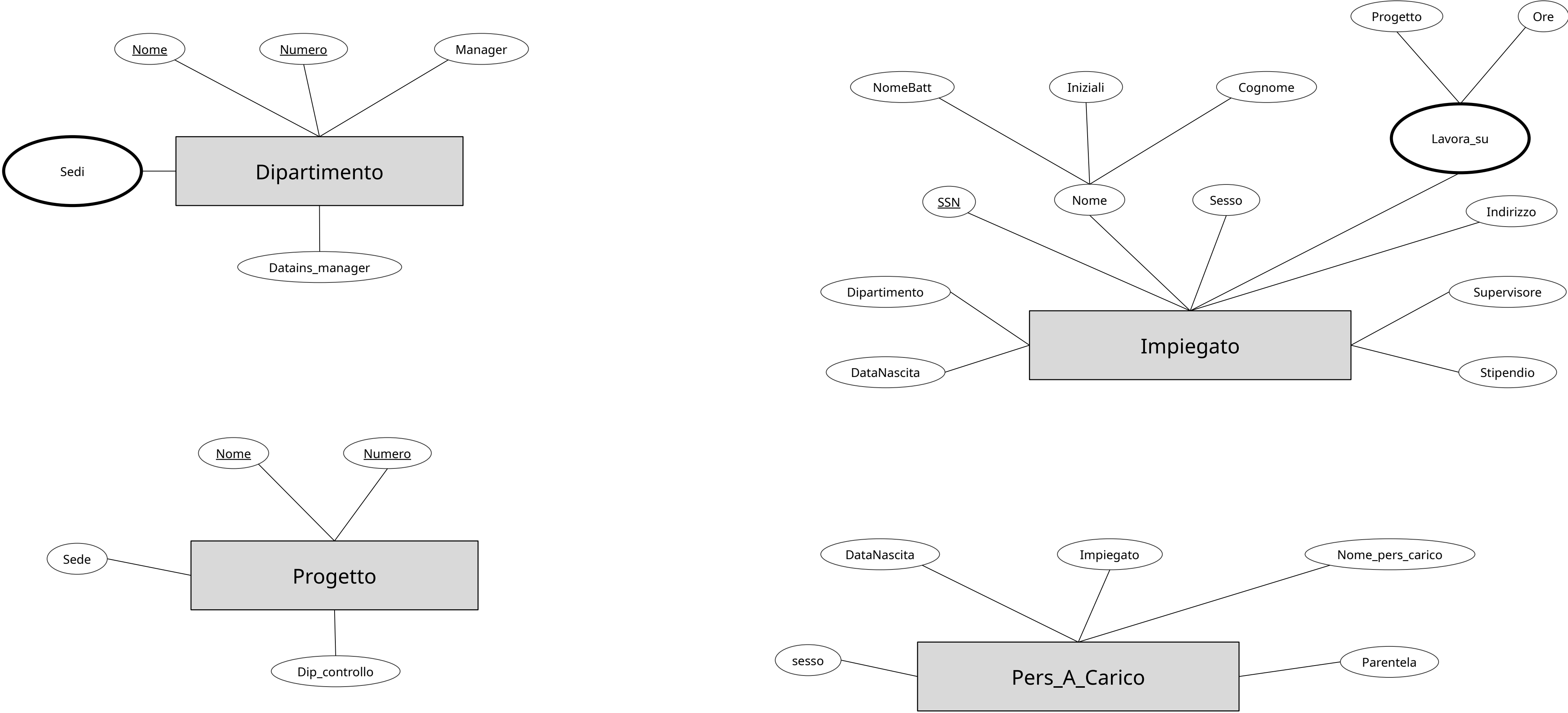
L'azienda è organizzata in **DIPARTIMENTI**. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero ed un impiegato che lo gestisce. Bisogna tener traccia della data di insediamento del manager. Un dipartimento può avere più sedi.

Ogni dipartimento controlla una serie di **PROGETTI**. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una singola sede.

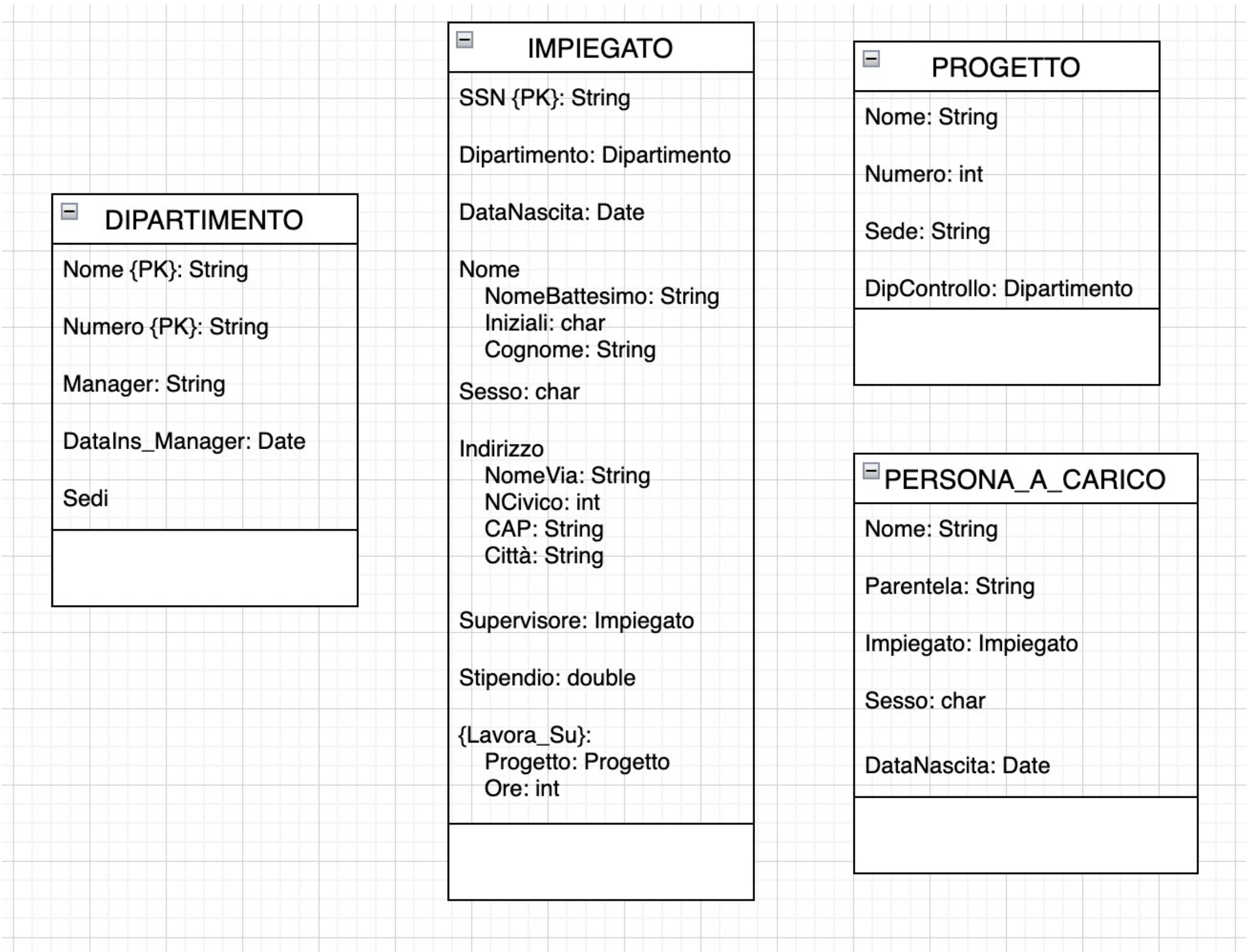
Per ogni **IMPIEGATO** si tiene traccia di: nome, codice fiscale, indirizzo, salario, sesso (M/F) e data di nascita. Ogni impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato.

Ogni impiegato ha una serie di **PERSONE A CARICO**. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, genere, data di nascita e parentela con l'impiegato.

PROGETTAZIONE ER PRELIMINARE PER IL DB COMPANY



PROGETTAZIONE UML (CLASS DIAGRAM) PRELIMINARE PER IL DB COMPANY

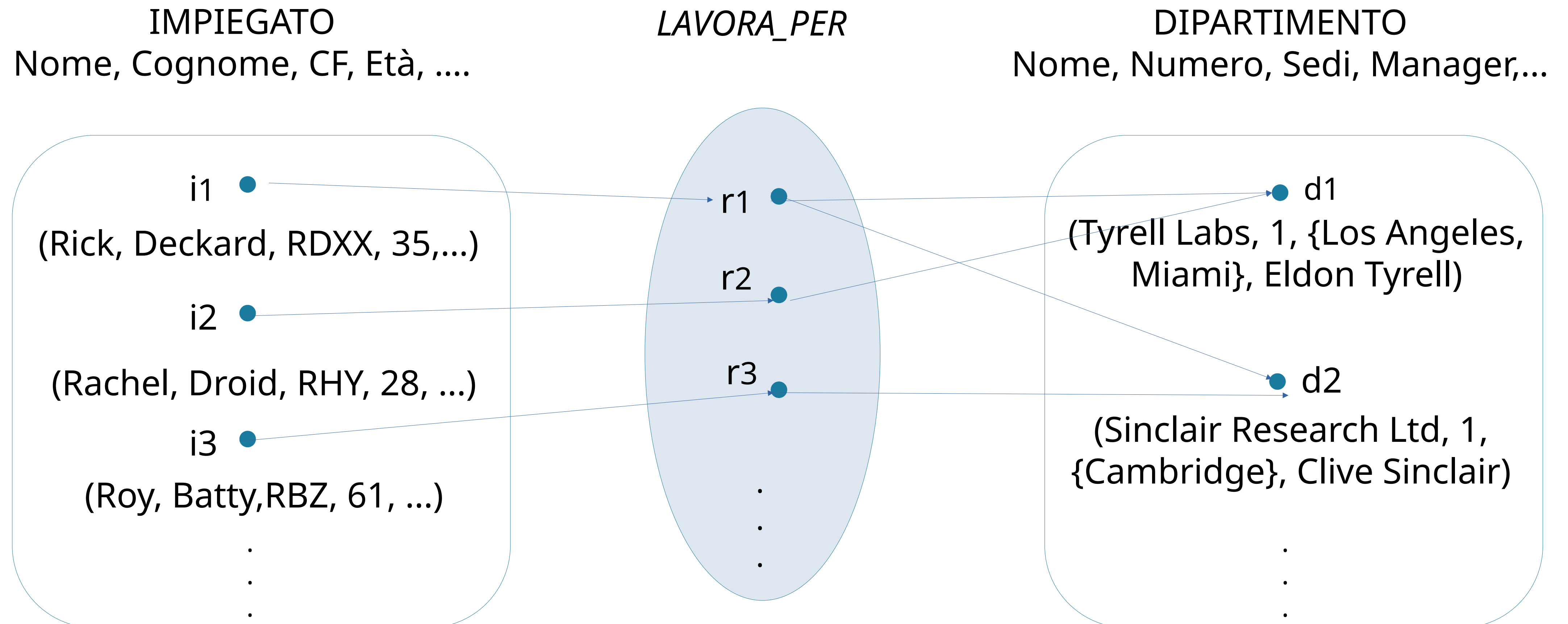


LEZIONE 4

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI

ASSOCIAZIONI / RELAZIONI

TIPI E ISTANZE DI RELAZIONE

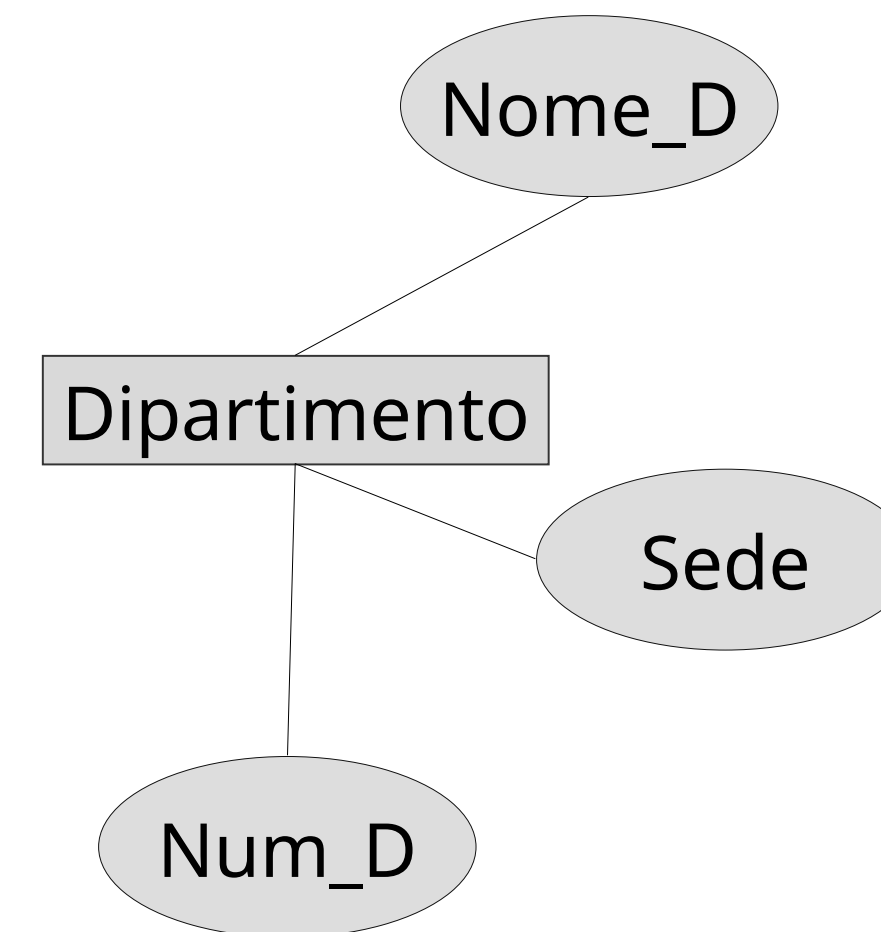
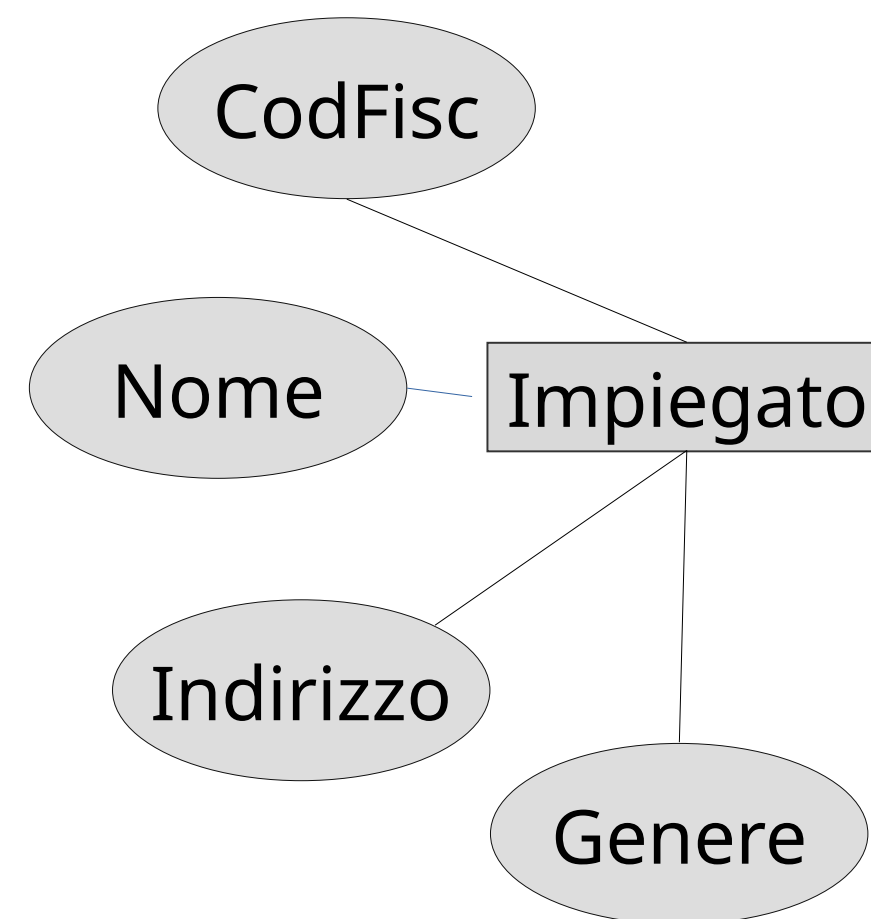


ASSOCIAZIONI / RELAZIONI

IMPIEGATO
Nome (1): STRING CodicFisc(1): STRING Indirizzo(1): STRING Genere(1,N=3): EN_GEN

DIPARTIMENTO
Nome_D(1): STRING Num_D(1): INTEGER Sede(1,N): EN_SEDI

UML



ER

ASSOCIAZIONI / RELAZIONI

Sono caratterizzate da:

NOME

RUOLI

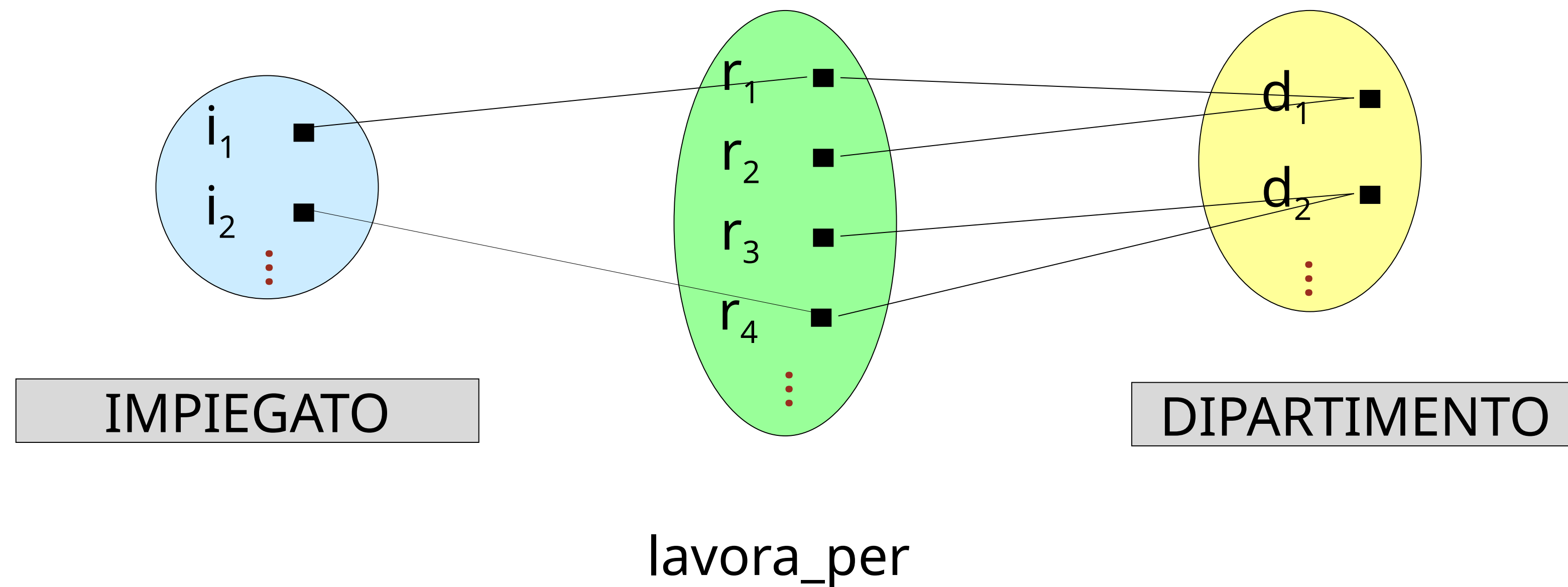
GRADO

MOLTEPLICITÀ (UML)/RAPPORTO DI CARDINALITÀ (ER)

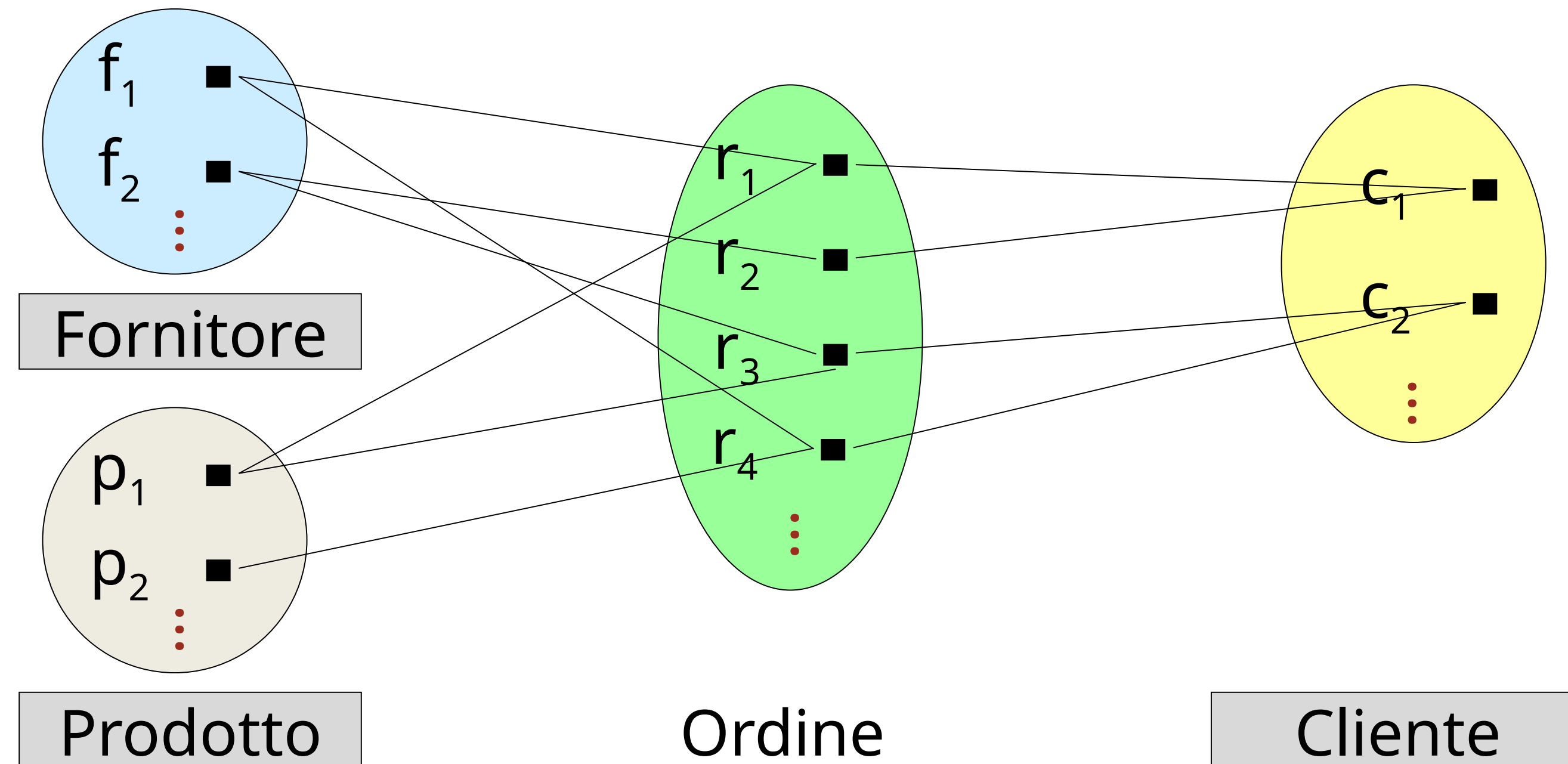
ATTRIBUTI: in ER sulle RELAZIONI, in UML sulle CLASSI DI ASSOCIAZIONE

NOME, RUOLI E GRADO

GRADO DI UNA RELAZIONE/ASSOCIAZIONE

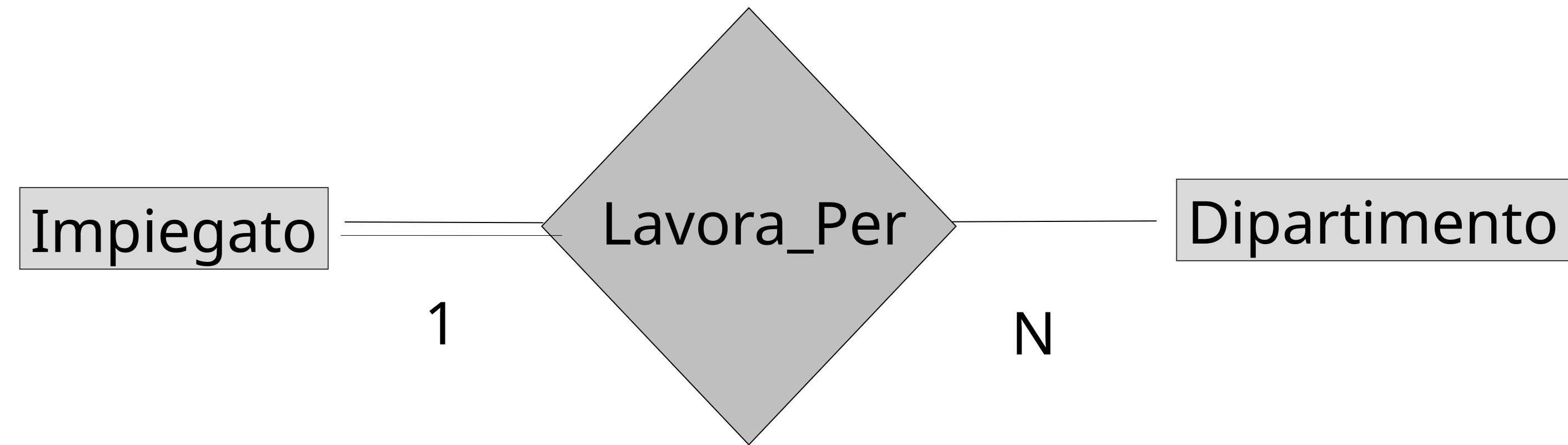


GRADO DI UNA RELAZIONE/ASSOCIAZIONE

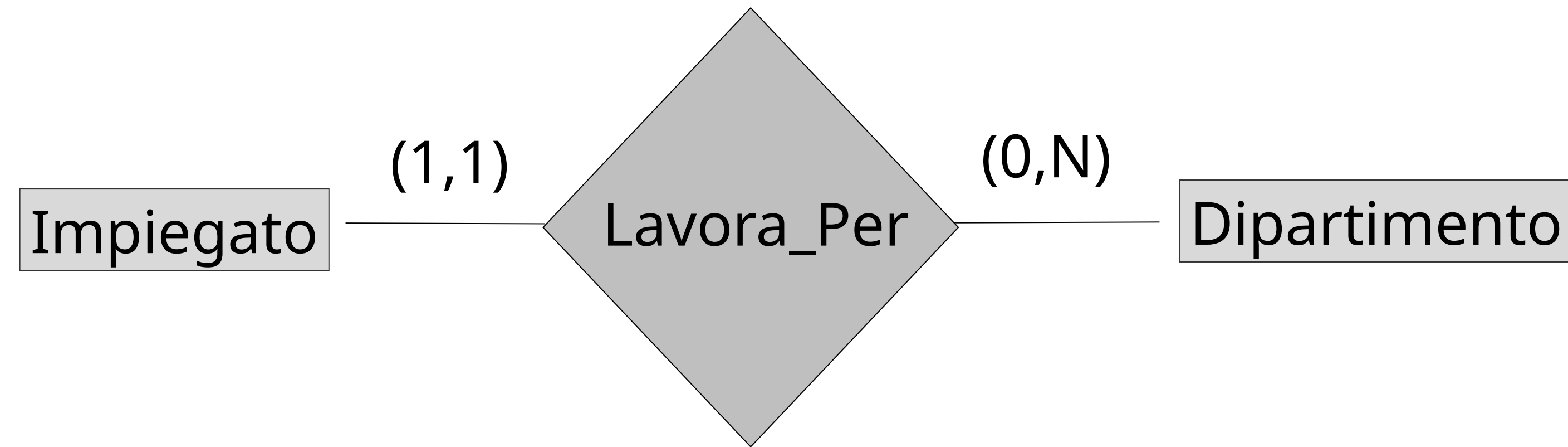


MOLTEPLICITÀ DI UNA ASSOCIAZIONE

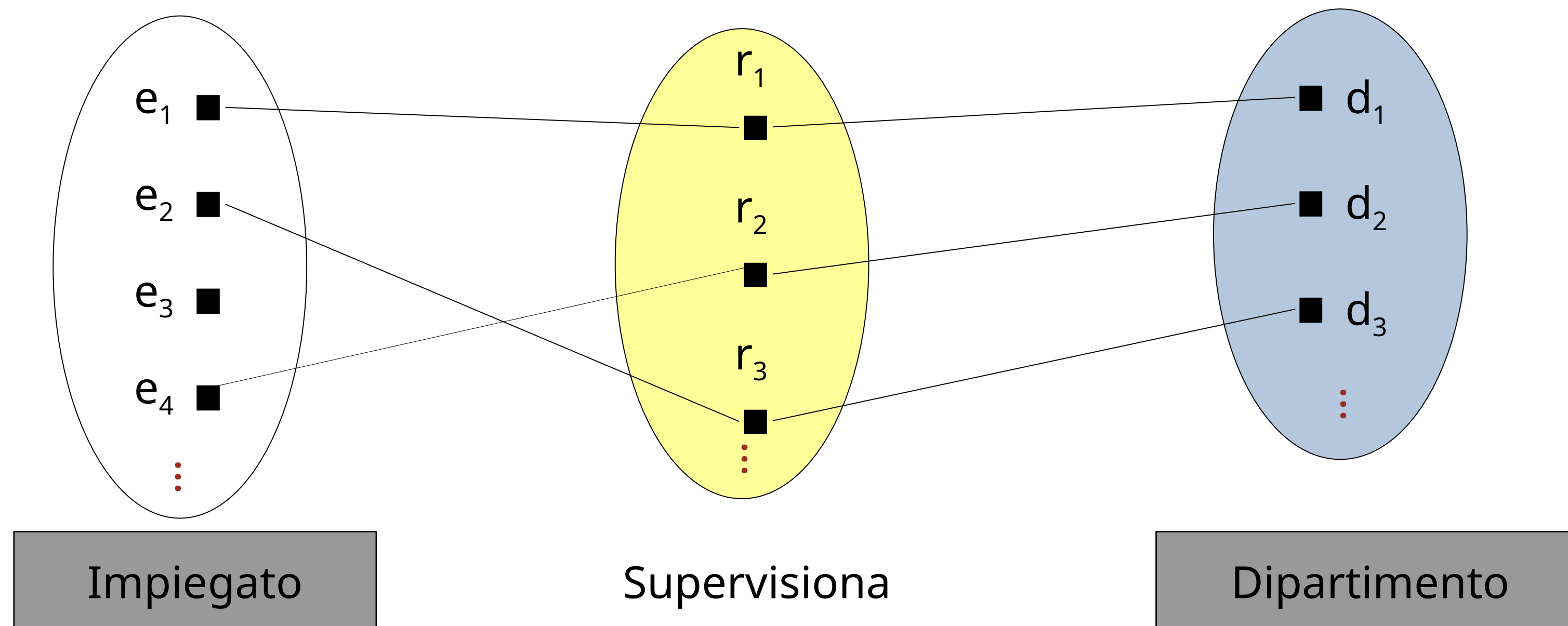
RAPPORTO DI CARDINALITÀ 1



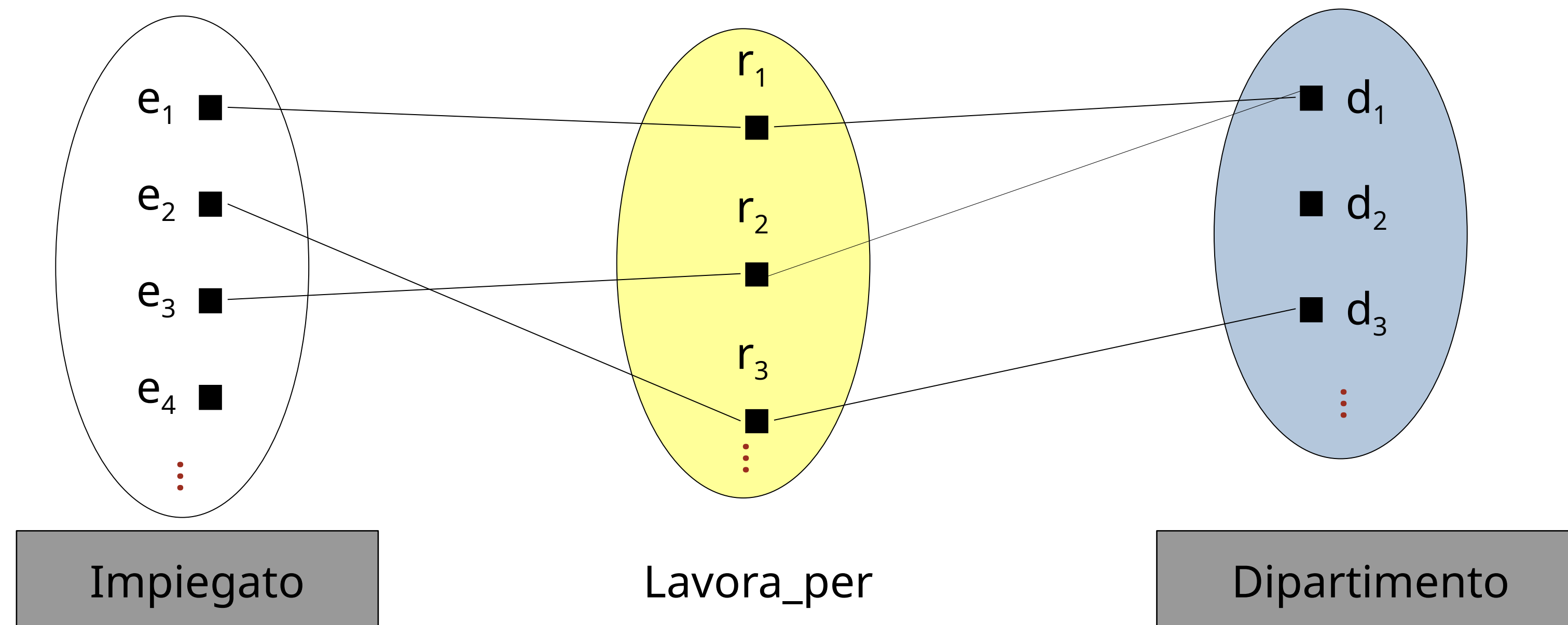
RAPPORTO DI CARDINALITÀ 2



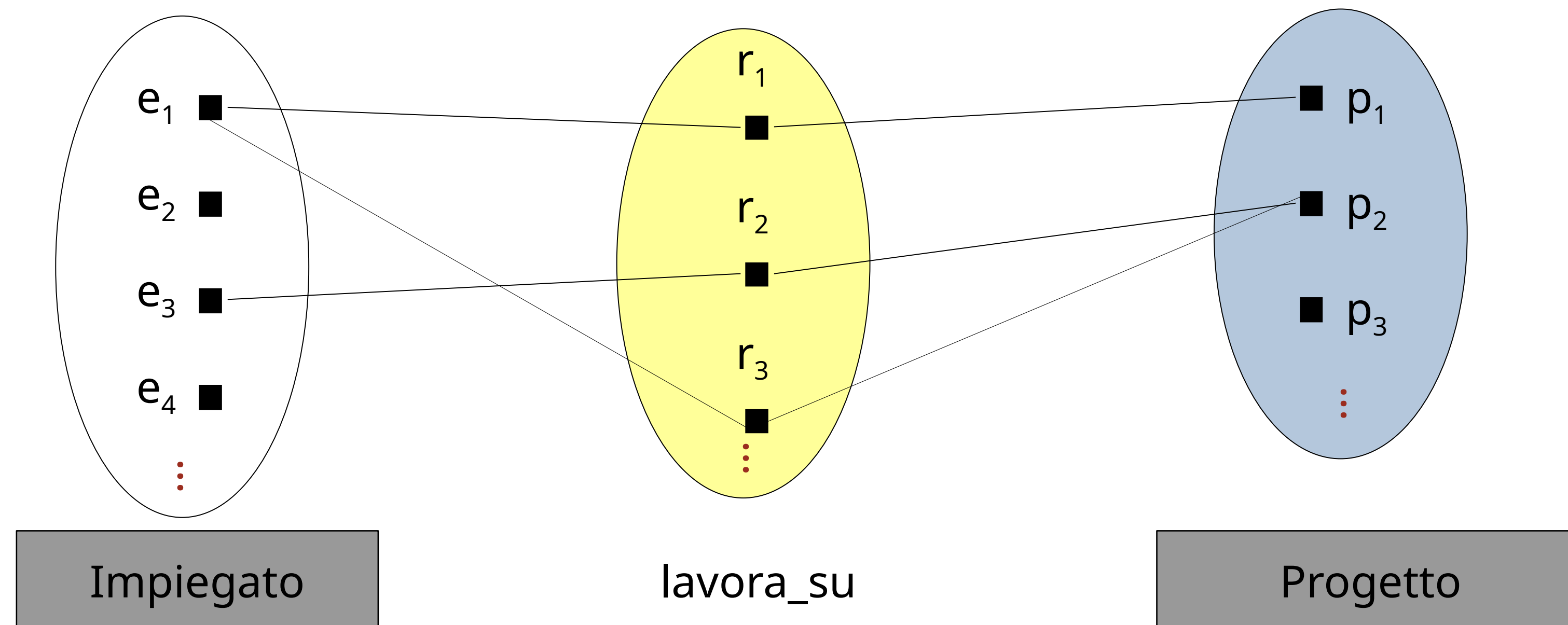
RELAZIONI 1:1



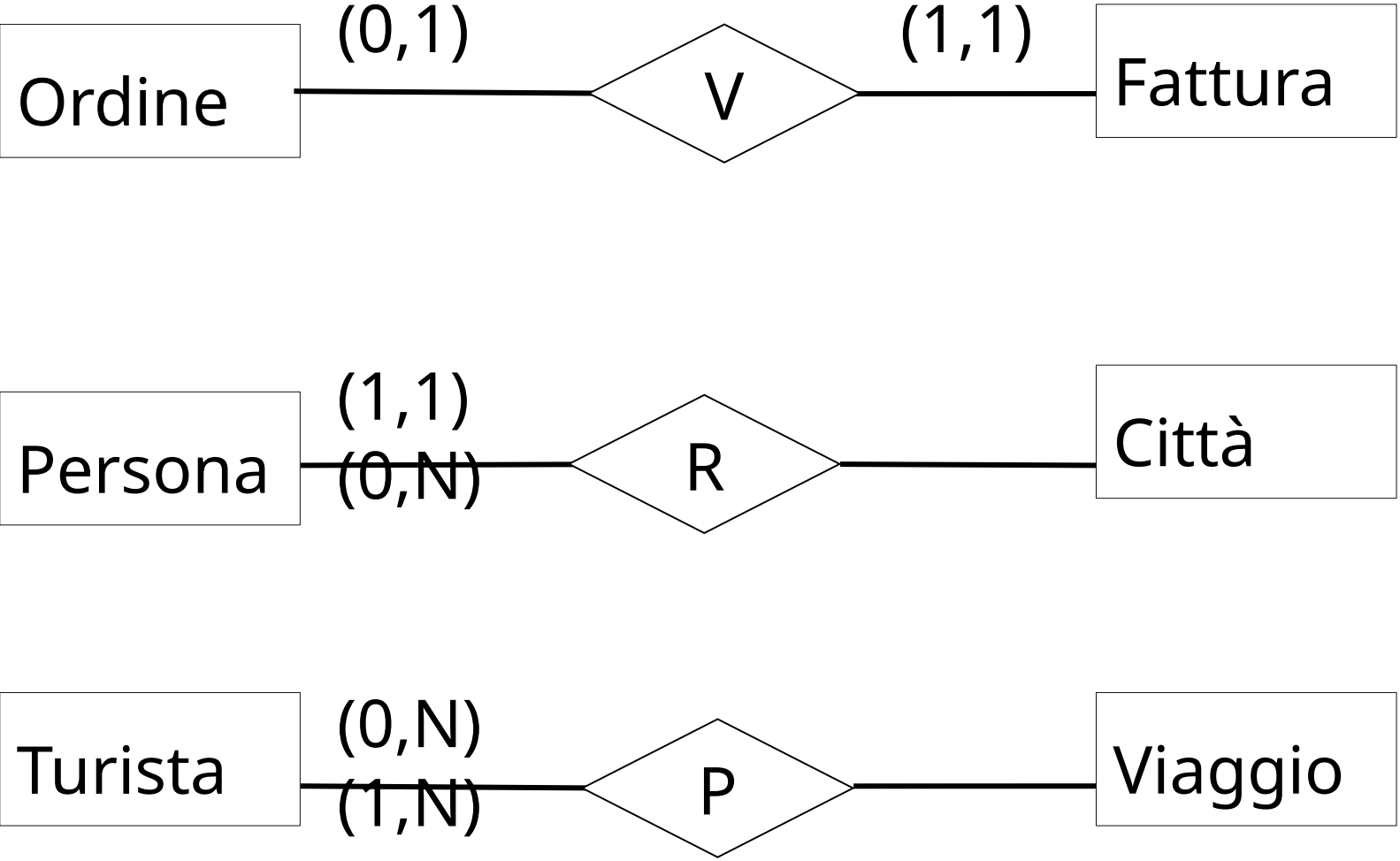
RELAZIONI 1:N



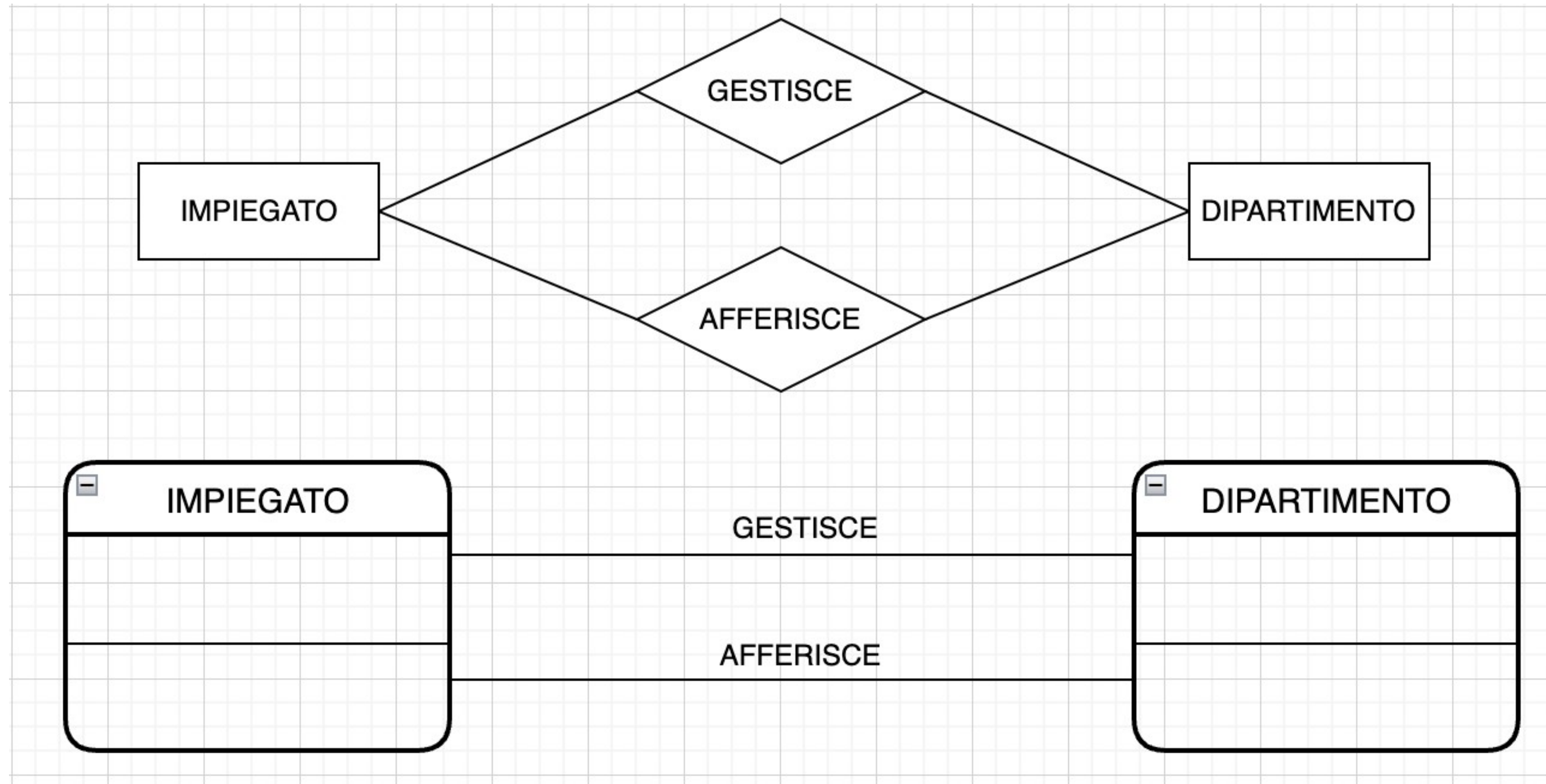
RELAZIONI N:M



UML vs ER



RELAZIONI/ASSOCIAZIONI FRA LE STESSE ENTITÀ/CLASSI

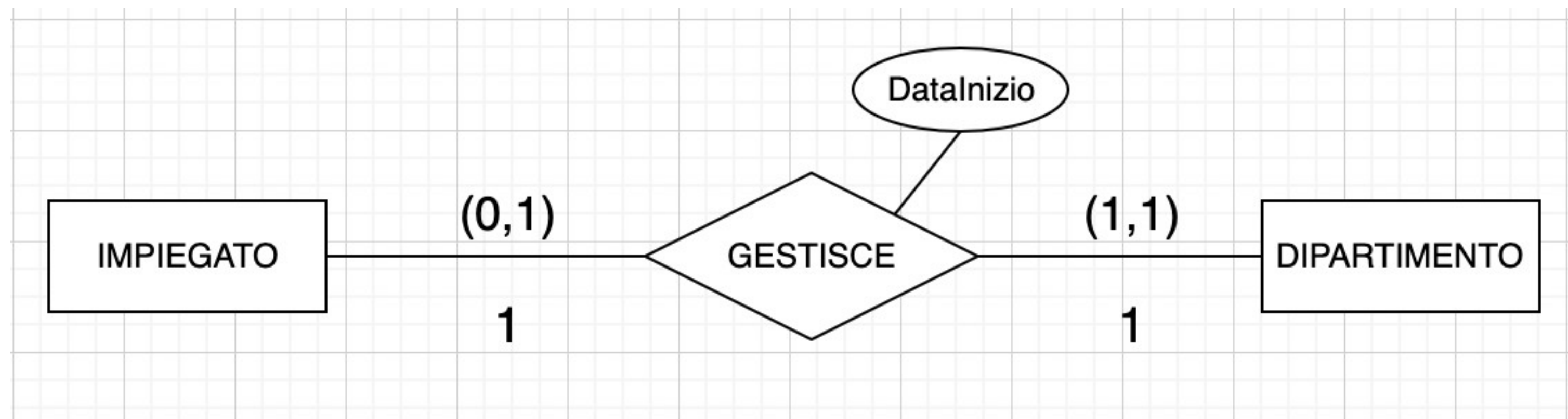
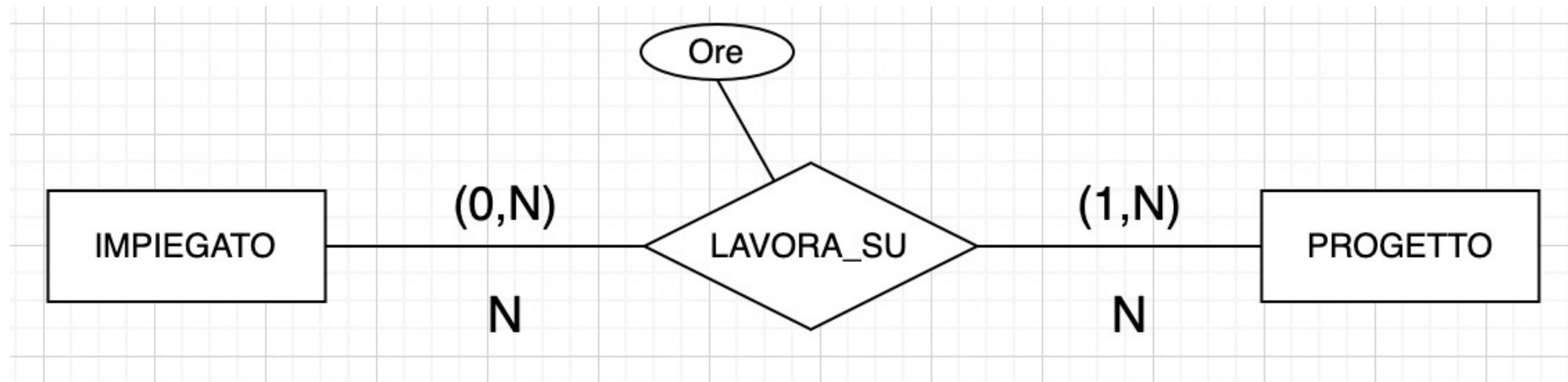


ATTRIBUTI DI UNA RELAZIONE

ASSOCIAZIONE RICORSIVA

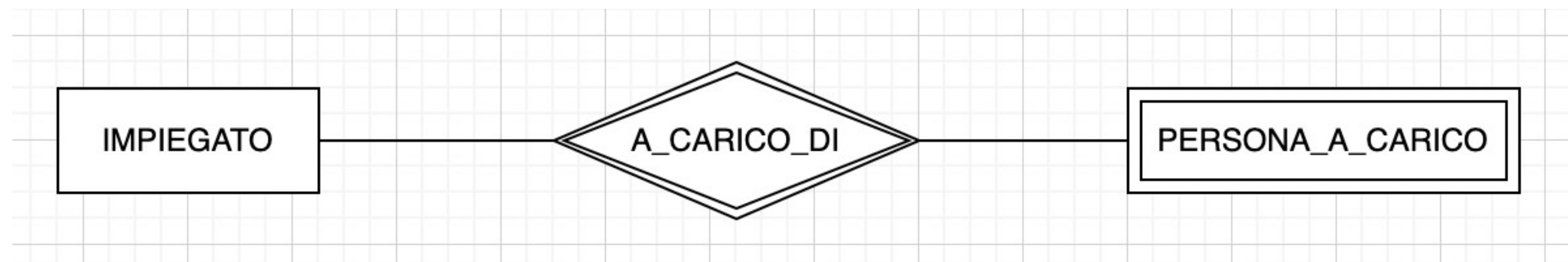
ATTRIBUTI DI RELAZIONI

- Anche le relazioni, come le entità, possono avere degli attributi che le descrivono

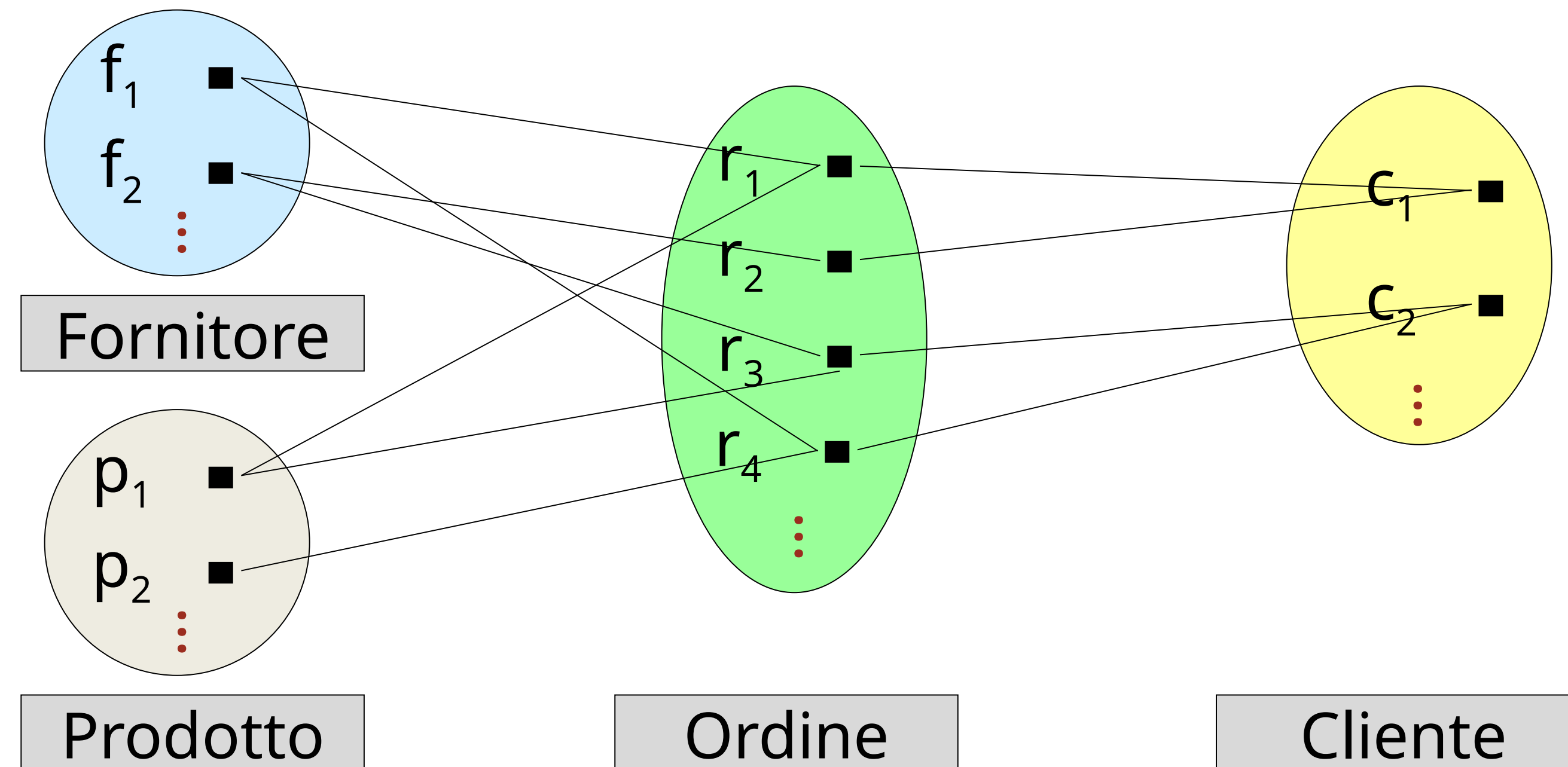


ENTITÀ DEBOLI

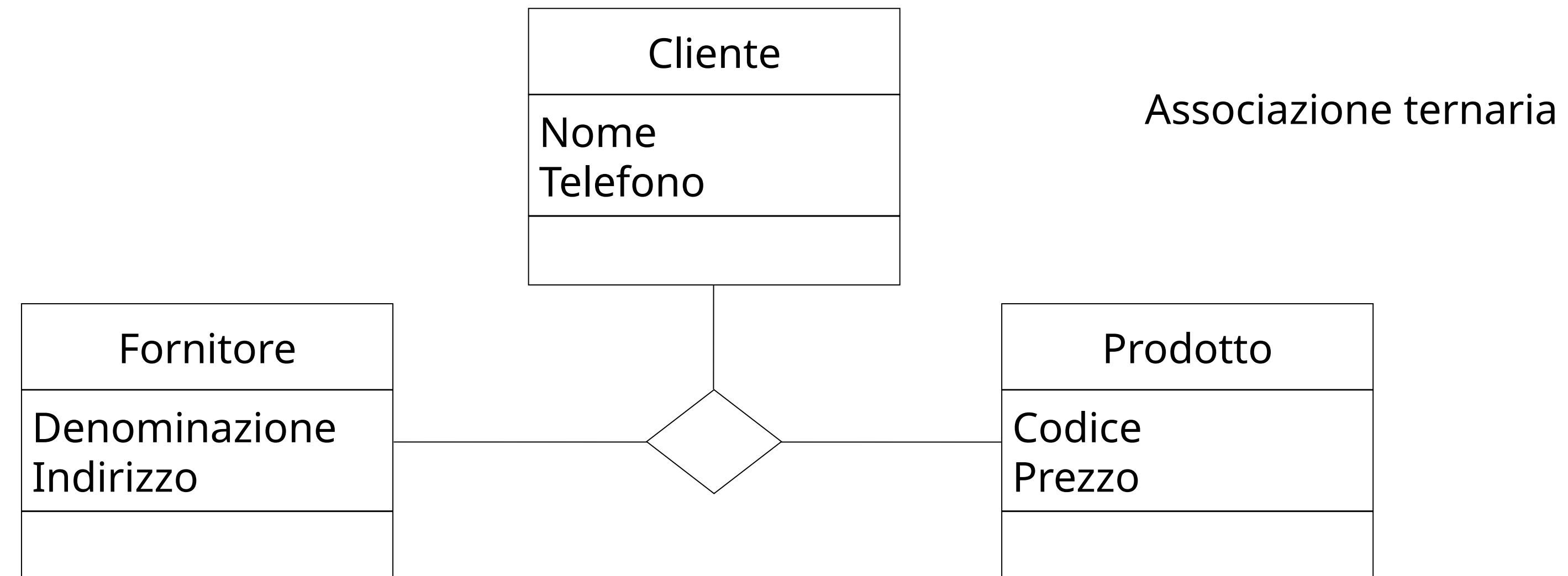
- Le **entità deboli** sono entità che non possiedono veri e propri attributi chiave
 - Quelle viste fino ad ora sono appunto dette **entità forti**
- Tali entità sono identificate tramite il loro collegamento con entità di un altro tipo
 - **Entità identificante o proprietario**
- La relazione che correla l'entità debole all'entità forte è detta **relazione identificante**
- Un tipo di entità debole ha solitamente una **chiave parziale**, ossia l'insieme degli attributi che identificano le entità deboli collegate alla stessa entità proprietaria.
 - Se non esiste, nel caso peggiore si avrà che tutti gli attributi dell'entità debole faranno parte della chiave parziale.



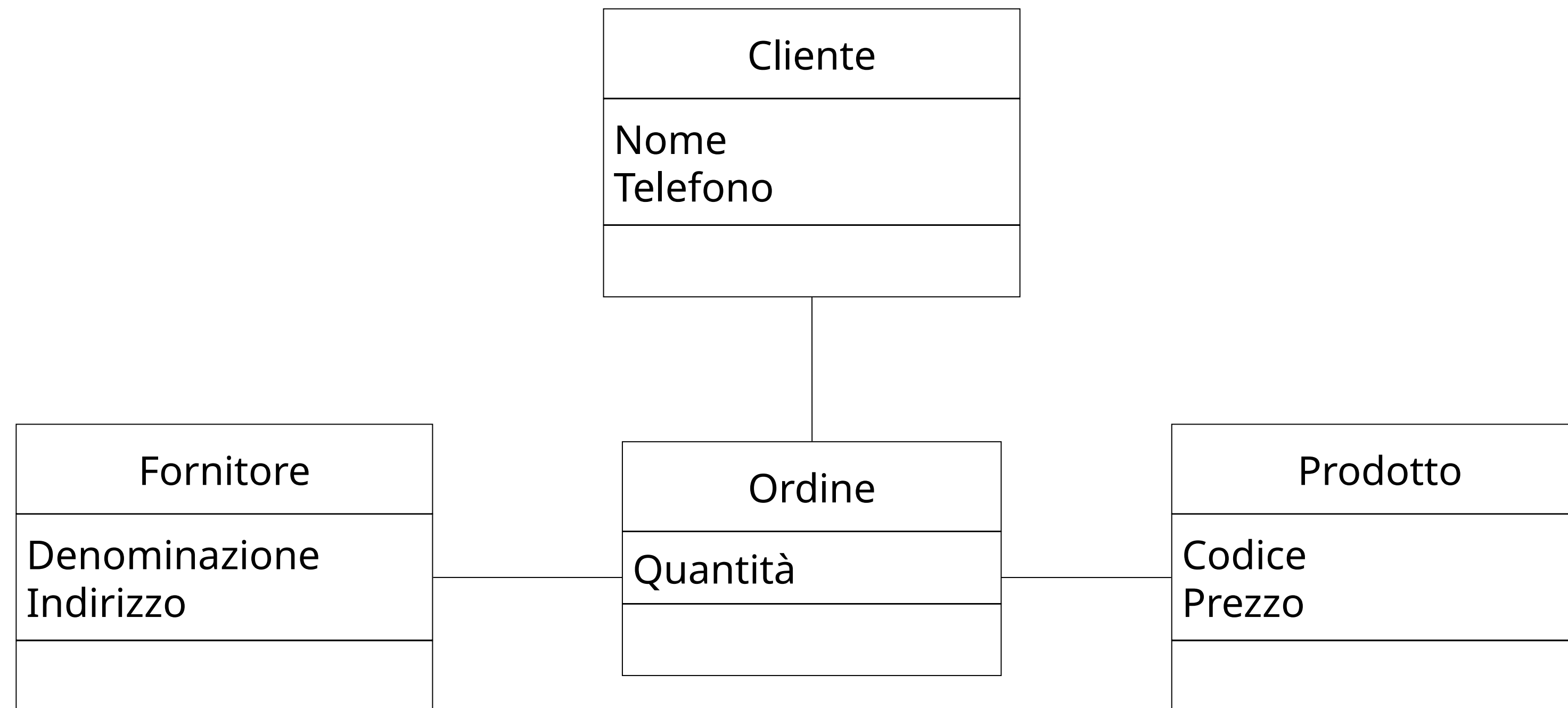
ASSOCIAZIONI N-ARIE



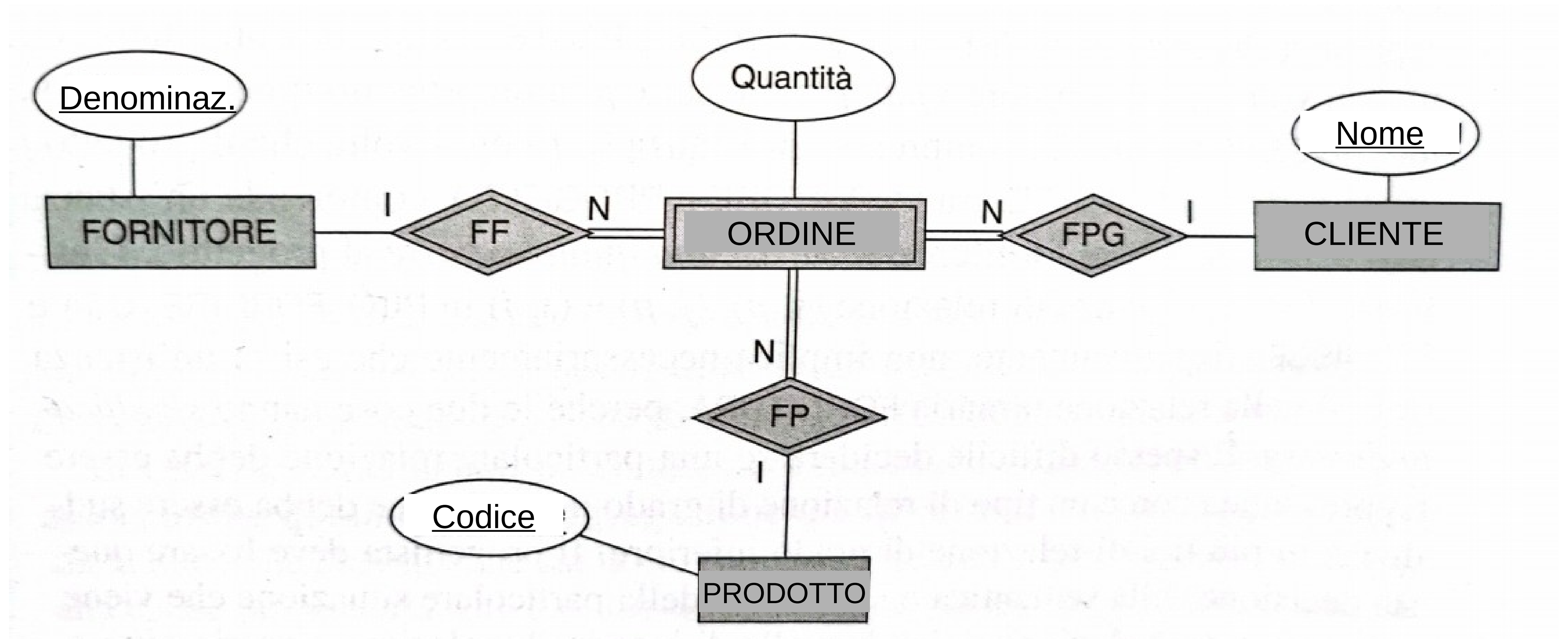
ASSOCIAZIONI N-ARIE



ASSOCIAZIONI N-ARIE



RELAZIONI N-ARIE



ARGOMENTI DELLA LEZIONE

Capitolo 3:

“Uso del modello Entità-relazione (ER) per modellare i dati”
dal paragrafo 3.4 alla fine del capitolo.



ESERCIZIO

Si assuma di dover progettare una base di dati per la gestione di un cinema multisala. Ogni sala ha caratteristiche specifiche per le apparecchiature tecniche (schermo, proiezione, impianto audio), per la capienza, per la dimensione. Ciascuna poltrona di ogni sala deve essere individuata univocamente ed ha comunque indicazione di fila e posizione nella fila. Il sistema deve gestire la programmazione dei film nel multisala. In particolare:

- La proiezione di un film in una sala
- La proiezione degli spot pubblicitari che precedono il film
- La proiezione delle anteprime dei film che possono precedere i film

Il sistema deve gestire la interazione con i clienti registrati. In particolare:

- Gestire le prenotazioni e le vendite online di biglietti
- La vendita di biglietti da botteghino

Il sistema deve permettere l'analisi dei dati storici delle vendite dei biglietti, la gestione dei feedback degli spettatori al film, gli incassi per ogni proiezione e film.

- [...